



閩南理工學院
MINNAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气控制与 PLC 技术

项目大作业

学 院:	光电与机电工程学院
年级专业:	2023 级机器人工程 1 班
姓 名:	郑楚涵
学 号:	232019123
任课教师:	朱同波
成 绩:	

目 录

一、设计目的	1
二、设计内容与要求	2
2.1 项目内容	2
2.2 项目要求	2
三、电动机正反转控制设计	3
3.1 控制方案	3
3.2 程序设计	3
3.3 仿真调试	4
四、自动洗车控制设计	6
4.1 控制方案	6
4.2 程序设计	7
4.3 仿真调试	15
五、设计总结	17
一、电动机正反转控制模块	17
二、自动洗车系统模块	17
三、总结	18

一、设计目的

- 1、了解一般控制系统设计过程，设计要求，掌握具体设计方法；
- 2、能综合运用专业基础理论知识，具备解决实际问题的能力；
- 3、熟练应用梯形图的编程设计方法，会用 PLC 和触摸屏实现控制，从 PLC 与触摸屏之间的通讯，PLC 程序的编写，触摸屏三方面进行研究；
- 4、熟悉调试、排除控制电路的常见故障掌握 PLC 基本逻辑指令的功能和使用方法。

二、设计内容与要求

本次项目大作业使用三菱电机公司开发的 GX works2 和三菱人机界面创建软件 GT Design3 进行编程仿真，根据系统控制要求，完成以下内容：

- (1) 确定 PLC 的 I/O（输入输出口）和 I/O 点分配；
- (2) 根据系统控制要求设计梯形图程序，并利用 GT Design3 画出相关设计界面图，分主页面和操作界面，开展综合实训环节，具体内容和要求如下：

2.1 项目内容

- (1) 电动机正反转控制；
- (2) 自动洗车控制；

2.2 项目要求

- (1) 运用 GX works2 完成 PLC 梯形图程序设计；
- (2) 运用 GT Designer3 完成人机界面设计；

三、电动机正反转控制设计

3.1 控制方案

(1) 控制要求:

① 使三相异步电动机进行 3 段速度 (Pr.4~Pr.6) 设定, 利用控制系统的软件设计, 并能进行软、硬件的综合调试。

② 具有必要的保护环节。

(2) I/O 地址分配:

表 3-1 I/O 地址分配

输入软元件		输出软元件	
PLC 软元件	控制功能	PLC 软元件	控制功能
X0001	停止按钮	Y0001	交流接触器 KM1 指示灯
X0002	正转按钮	Y0002	交流接触器 KM2 指示灯
X0003	反转按钮	PLC 元件	控制功能

3.2 程序设计

(1) 正反转电机程序功能

① 正转功能: 按下正转按钮 (X0002), 正转交流接触器 KM1 得电, 电动机正转, 同时正转指示灯 (Y0001) 亮起; 按下停止按钮 (X0001), KM1 失电, 电机停转、指示灯熄灭。

② 反转功能: 按下反转按钮 (X0003), 反转交流接触器 KM2 得电, 电动机反转, 同时反转指示灯 (Y0002) 亮起; 按下停止按钮 (X0001), KM2 失电, 电机停转、指示灯熄灭。

③ 互锁保护功能: 正转、反转回路互串对方接触器常闭触点, 确保 KM1、KM2 不同时得电, 避免电源短路。

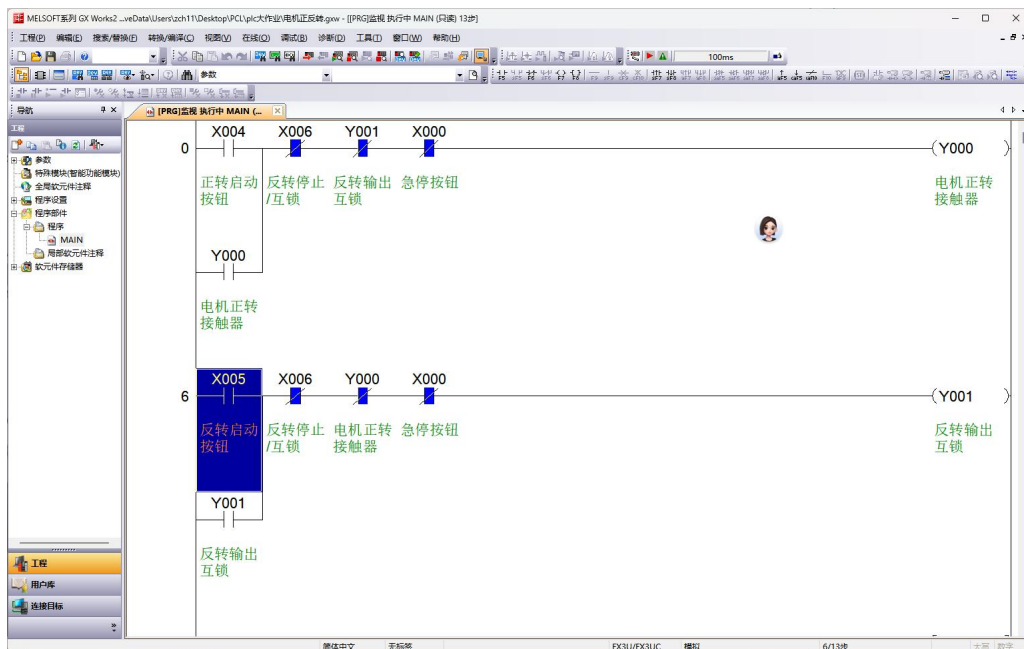


图 3-1 电动机正反转控制系统的 PLC 程序

3.3 仿真调试

可知，进入触摸屏模拟仿真控制界面，点击画面切换开关，进入电动机运行状态界面，按下正转按钮(X0002)后，交流接触器 KM1 线圈得电，电机正转运行，指示灯 KM1 亮(Y0001)，按下停止按钮(X0001)后，电机停止运行，指示灯 KM1 灭(Y0001)；

按下反转按钮(X0003)后，交流接触器 KM2 线圈得电，电机反转运行，指示灯 KM2 亮(Y0002)，按下停止按钮(X0001)后，电机停止运行，指示灯 KM2 灭(Y0002)；

按下正转按钮(X0002)后，交流接触器 KM1 线圈得电，电机正转运行，指示灯 KM1 亮(Y0001)，此时，按下反转按钮(X0003)，交流接触器 KM2 线圈得电，电机切换成反转运行，指示灯 KM1 灭(Y0001)、指示灯 KM2 亮(Y0002)，按下停止按钮(X0001)后，电机停止运行，指示灯 KM2 灭(Y0002)，【注：在运行过程中，交流接触器 KM1 (KM2) 得电时，交流接触器 KM2 (KM1) 处于断电状态，二者不同时得电】。



图 3-2 电动机正反转控制系统的触摸屏界面仿真成功调试图

四、自动洗车控制设计

4.1 控制方案

(1) 控制要求:

- ① 实现自动洗车系统的手动 / 自动模式控制, 完成泡沫、冲洗、风干的流程动作, 同时实现传送带的自动运转; 利用控制系统软件设计, 并进行软、硬件的综合调试。
- ② 具有必要的保护环节 (紧急暂停、停止复位)。

(2) I/O 地址分配:

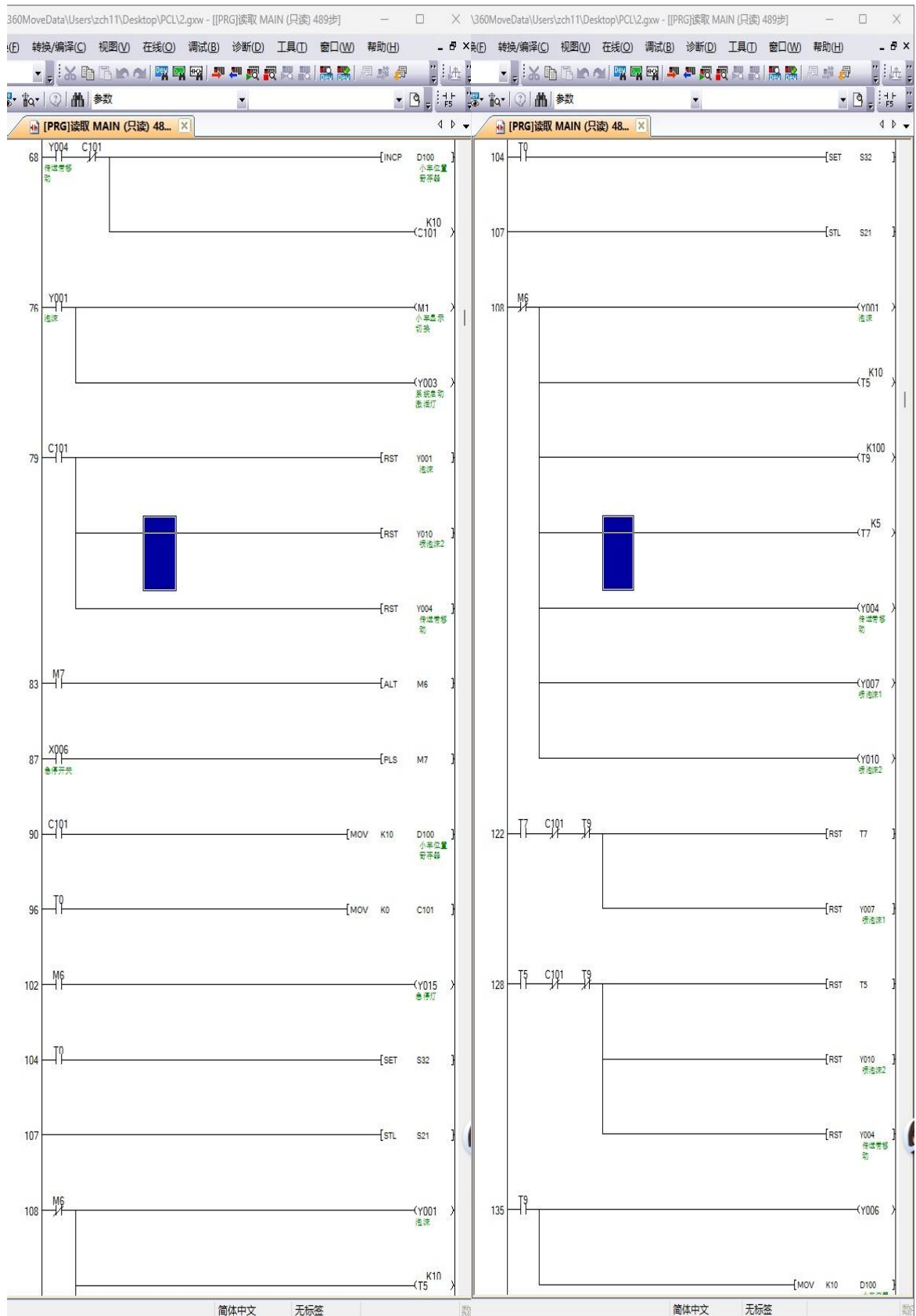
表 4-1 I/O 地址分配

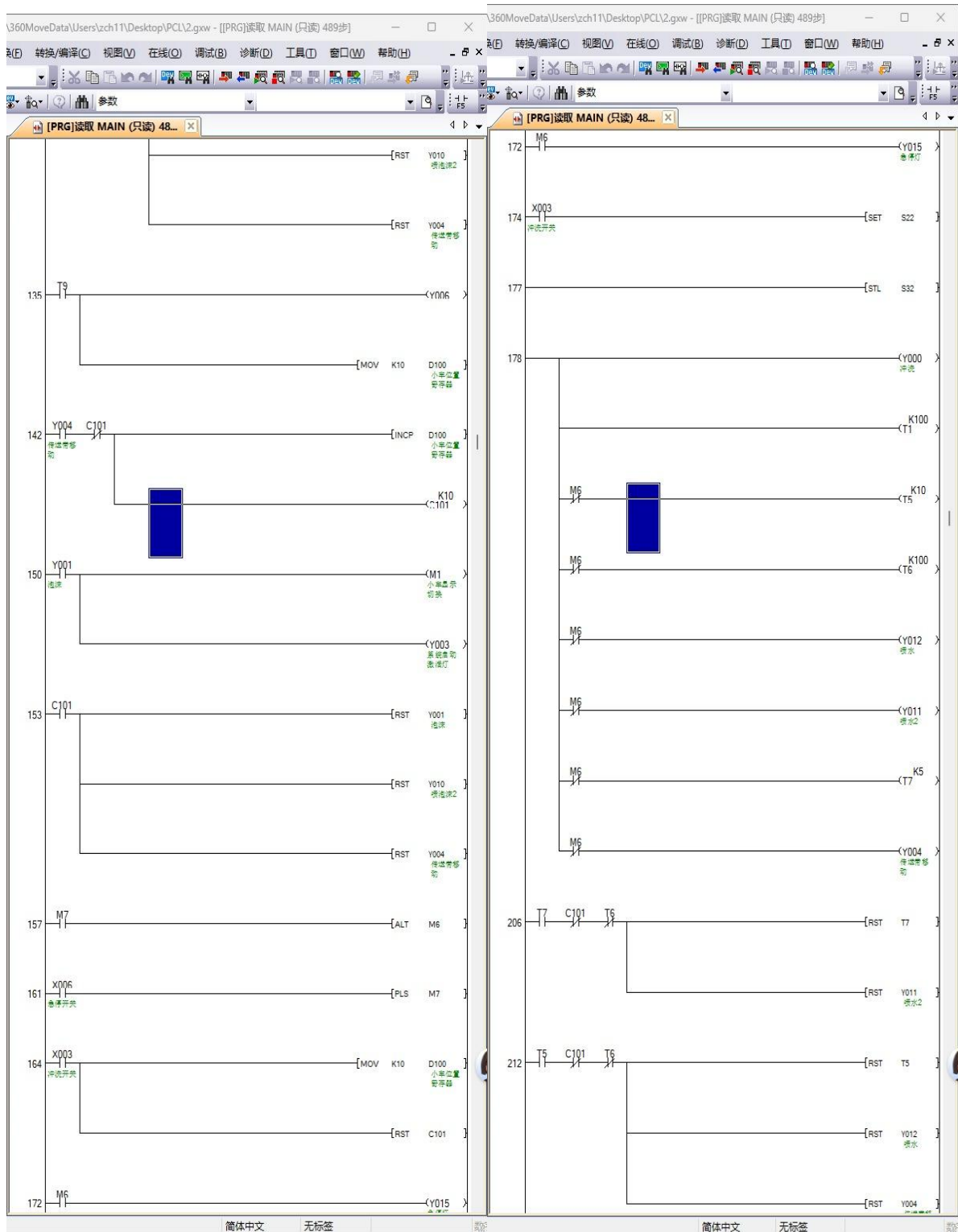
输入软元件		输出软元件	
PLC 软元件	控制功能	PLC 软元件	控制功能
X0000	启动按钮	Y0003	系统激活指示灯
X0001	停止复位按钮	Y0014	选择模式按钮
X0002	自动模式按钮	Y0010	泡沫执行元件
X0003	冲洗按钮	Y0007	泡沫执行元件
X0004	风干按钮	Y0004	传送带电机
X0005	结束按钮	Y0011	冲洗执行元件
X0006	紧急暂停按钮	Y0012	冲洗执行元件
X0007	泡沫按钮	Y0000	冲洗区域指示灯
X0010	手动模式按钮	Y0013	风干电机
		Y0001	泡沫区域指示灯
		Y0002	风干区域指示灯
		Y0015	急停指示灯

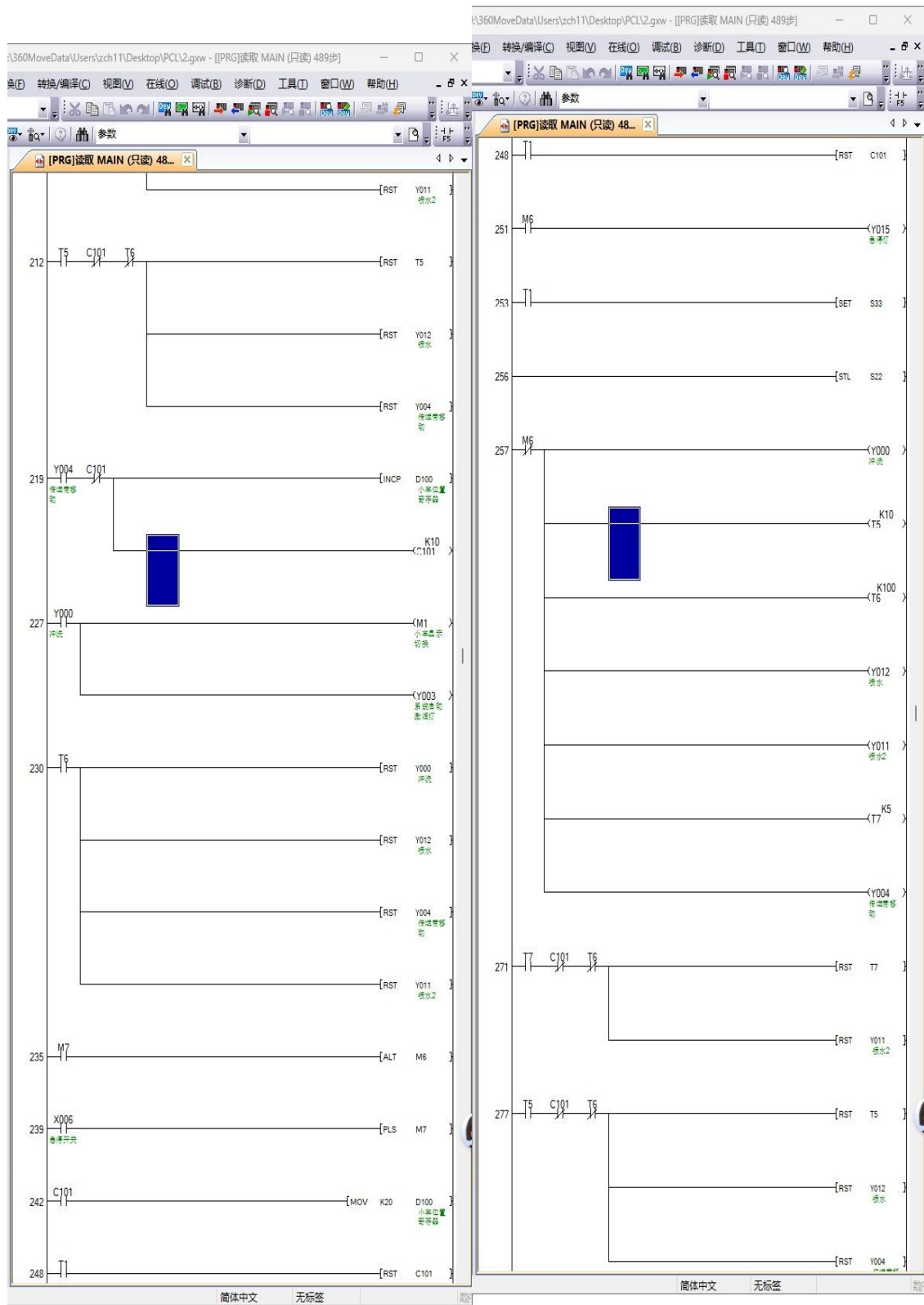
4.2 程序设计

(1) 自动洗车程序功能

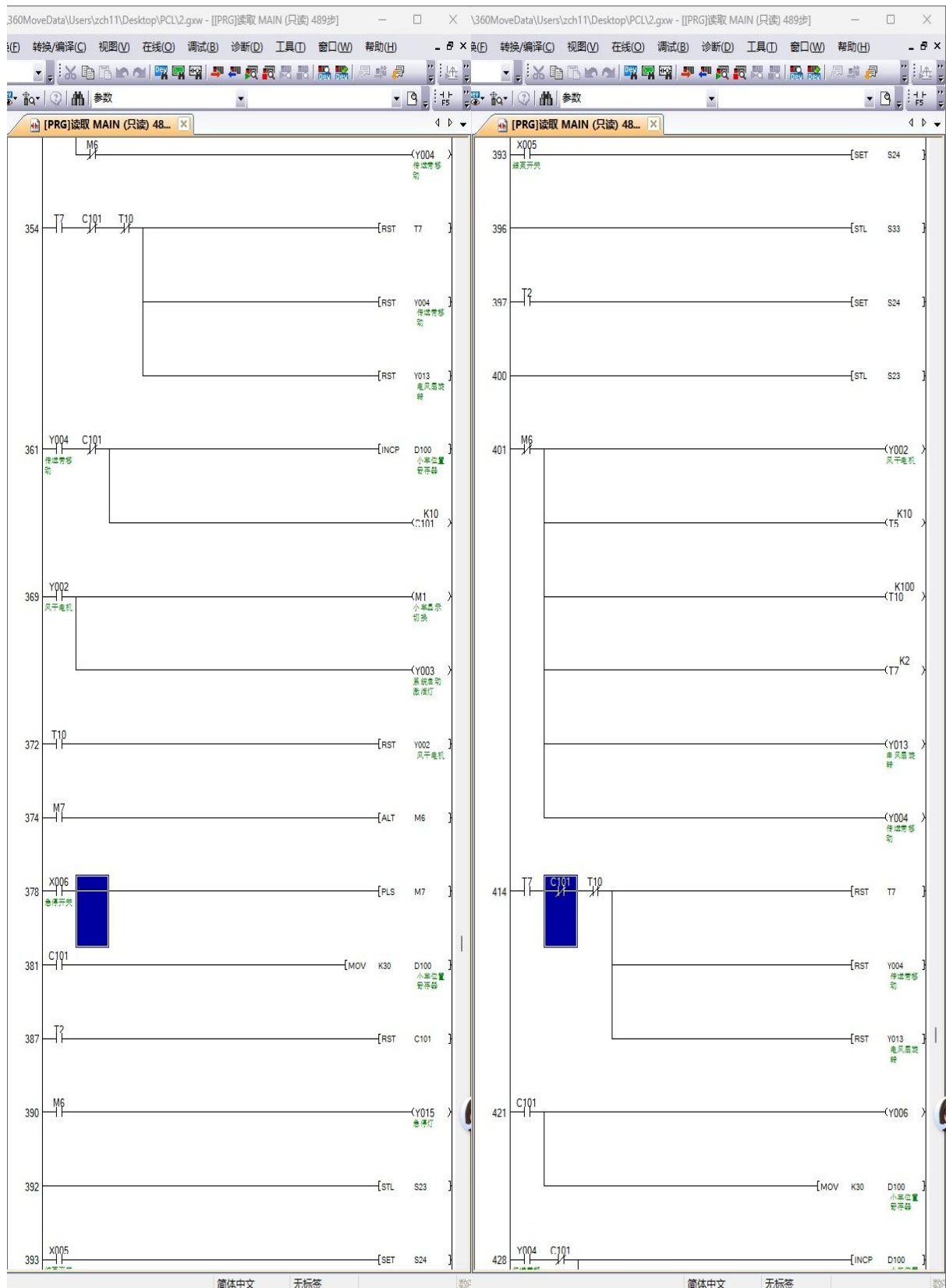
- ① 启动与模式切换功能：按下启动按钮（X0000），系统激活（Y0003 指示灯亮），可通过选择模式按钮切换 “手动（X0010）” “自动（X0002）” 模式。
- ② 手动模式功能：
- ③ 泡沫功能：按下泡沫按钮（X0007），泡沫执行元件动作（Y0010、Y0007）、对应指示灯亮（Y0001），传送带（Y0004）送车至泡沫车间；
- ④ 冲洗功能：按下冲洗按钮（X0003），冲洗执行元件动作（Y0011、Y0012）、对应指示灯亮（Y0000），传送带送车至冲洗车间；
- ⑤ 风干功能：按下风干按钮（X0004），风干电机启动（Y0013）、对应指示灯亮（Y0002），传送带送车至风干车间；
- ⑥ 结束功能：按下结束按钮（X0005），流程复位。
- ⑦ 自动模式功能：系统自动按 “泡沫 10s→冲洗 20s→风干 5s” 流程运行：传送带依次送车至对应车间，各环节执行元件、指示灯同步动作，完成后自动复位；运行时手动按钮无效。
- ⑧ 保护与复位功能：
- ⑨ 停止复位：按下停止复位按钮（X0001），所有元件停止动作、系统复位；
- ⑩ 紧急暂停：按下紧急暂停按钮（X0006），系统暂停；再次按下，解除暂停并恢复之前运行状态。











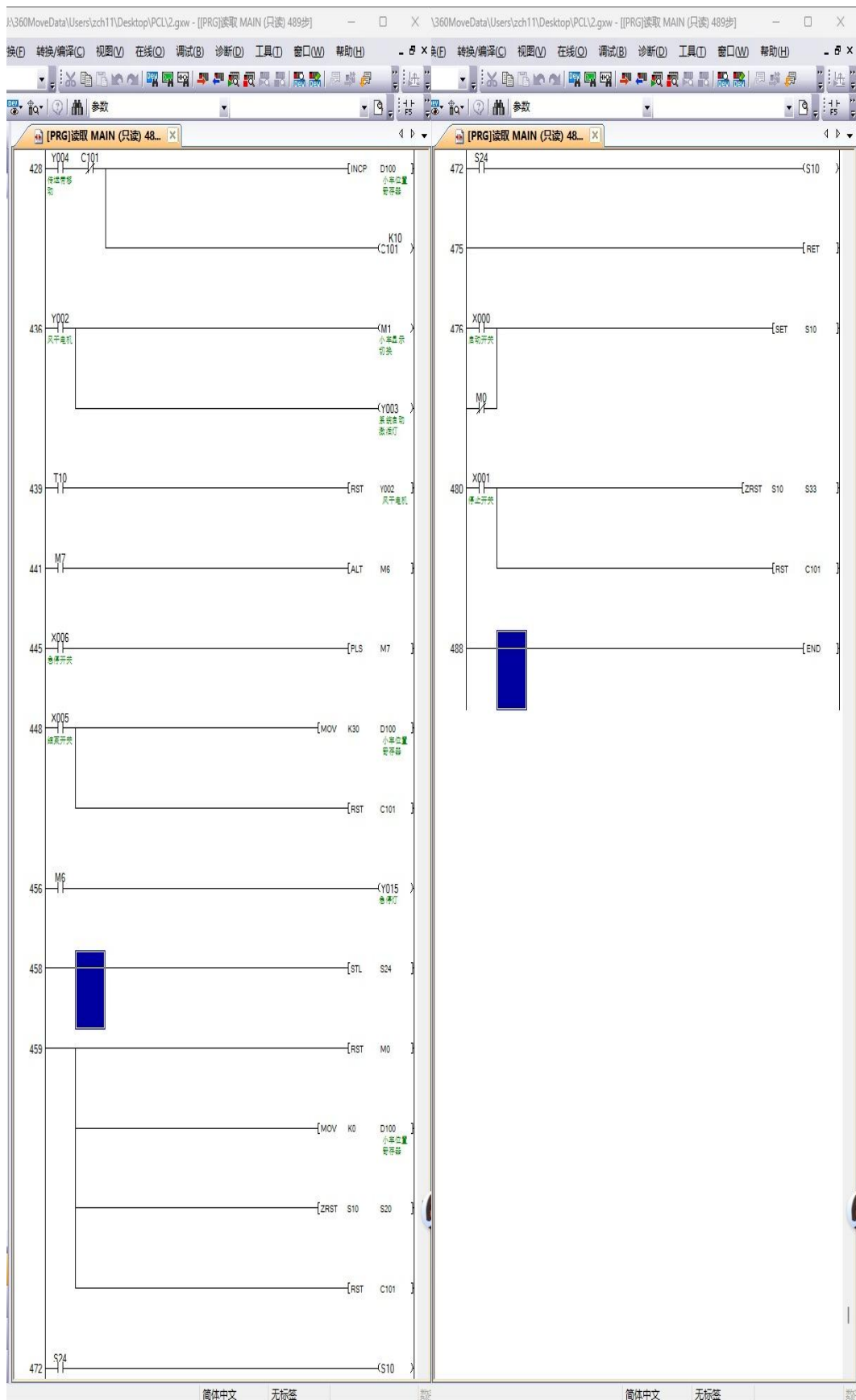


图 4-1 自动洗车控制系统的 PLC 程序

4.3 仿真调试

可知，进入触摸屏模拟仿真控制界面，点击画面切换开关，进入自动洗车运行状态界面：按下启动按钮（X0000）后，系统进入启动状态，对应区域激活指示灯（Y0003）亮起选择模式按钮（Y0014）激活，可切换 “手动（X0010）” 或 “自动（X0002）” 模式：

手动模式下：按下泡沫按钮（X0007），泡沫执行元件（Y0010、Y0007）动作，对应区域指示灯（Y0007）同步亮起，传送带（Y0004）电机自动运行将车送到泡沫车间；按下冲洗按钮（X0003），冲洗执行元件（Y0011、Y0012）动作，对应区域指示灯（Y0000）同步亮起，传送带（Y0004）电机自动运行将车送到冲洗车间；按下风干按钮（X0004），风干电机（Y0013）启动，界面风机元件运行，传送带（Y0004）电机自动运行将车送到风干车间；按下结束按钮（X0005），可结束当前流程并复位界面；

自动模式下：系统依次触发

- ① 传送带（Y0004）电机自动运行将车送到泡沫车间，泡沫执行元件（Y0010、Y0007）动作，对应区域指示灯（Y0007）同步亮起。
- ② 传送带（Y0004）电机自动运行将车送到冲洗车间，冲洗执行元件（Y0011、Y0012）动作，对应区域指示灯（Y0000）同步亮起。
- ③ 传送带（Y0004）电机自动运行将车送到风干车间，风干电机（Y0013）启动，界面风机元件运行动作，自动完成洗车流程并复位界面。

按下停止复位按钮（X0001），所有程序复位并停止，对应指示灯（Y0003）熄灭；按下紧急暂停按钮（X0006），系统立即暂停运行；再次按下紧急暂停按钮（X0006），急停状态关闭，程序从上一次操作状态恢复运行；【注：自动模式运行时，手动按钮操作无效；

各执行元件动作时，对应区域指示灯与元件状态同步】。

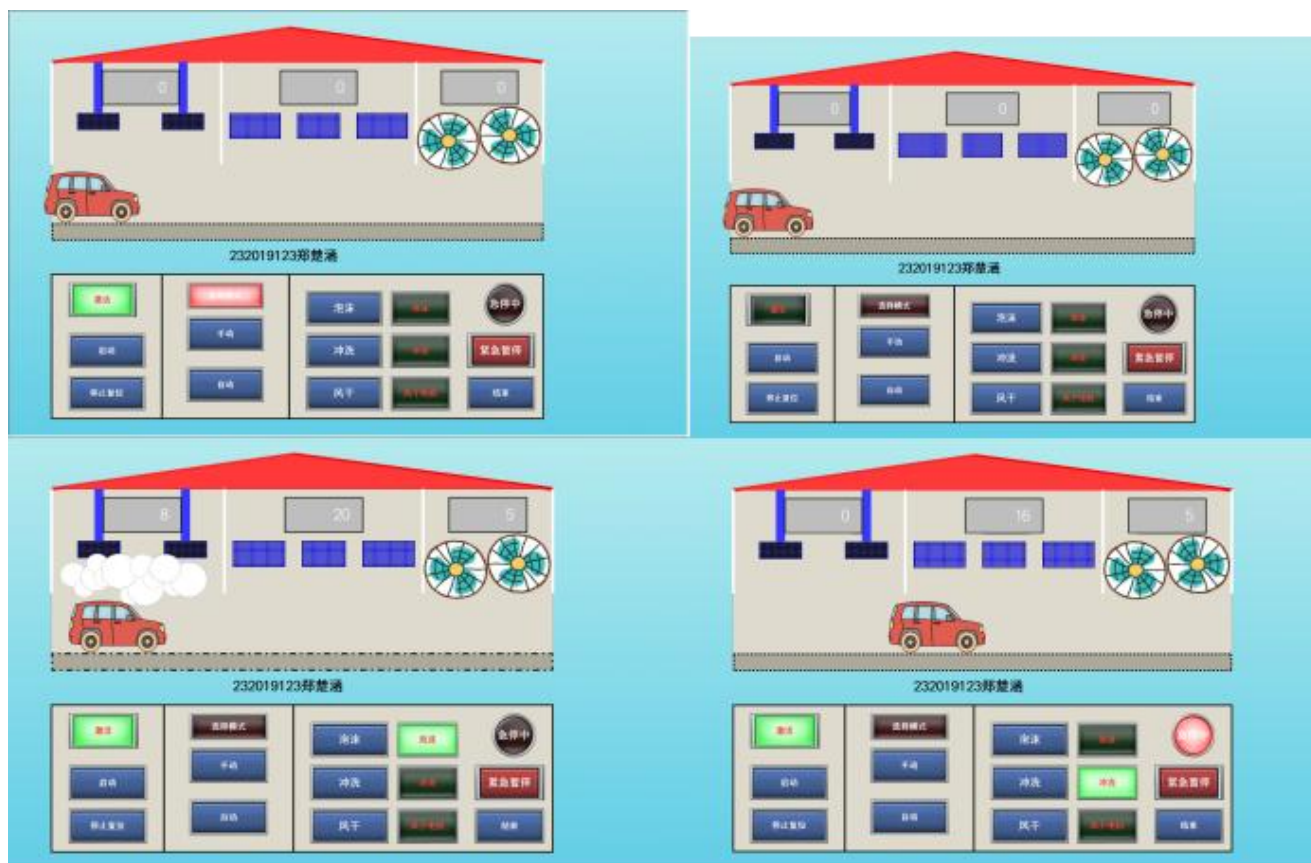


图 4-2 自动洗车控制的触摸屏界面仿真成功调试图

五、设计总结

本次设计围绕“电动机正反转控制”与“自动洗车系统”两大核心模块展开，通过 PLC 软硬件协同设计、仿真调试，实现了功能与可靠性的统一。

一、电动机正反转控制模块

设计目标与方案

模块以“实现电机双向运转 + 互锁保护”为核心要求，通过 I/O 地址分配明确元件逻辑：X0001（停止按钮）、X0002（正转按钮）、X0003（反转按钮）为输入，Y0001（KM1 指示灯）、Y0002（KM2 指示灯）为输出。程序设计采用梯形图逻辑，在正转回路串入反转接触器常闭触点、反转回路串入正转接触器常闭触点，实现电气互锁，避免 KM1、KM2 同时得电造成短路。

仿真调试效果

进入触摸屏仿真界面后，按下正转按钮（X0002），KM1 线圈得电，电机正转且 Y0001 亮；按下停止按钮（X0001），电机停转、指示灯熄灭；按下反转按钮（X0003），KM2 线圈得电，电机反转且 Y0002 亮。运行中切换正反转，系统可直接切换运转方向，同时互锁机制确保 KM1、KM2 不同时动作，保护环节有效落地。

二、自动洗车系统模块

功能架构与 I/O 配置

系统以“手动 / 自动双模式洗车 + 流程联动”为目标，输入包含启动（X0000）、停止复位（X0001）、模式切换（X0010/0002）、功能按钮（X0007/0003/0004）及急停（X0006）；输出涵盖激活指示（Y0003）、模式按钮（Y0014）、执行元件（Y0010/0011/0013）、传送带（Y0004）及区域指示灯（Y0007/0012），实现“按钮 - 执行元件 - 指示灯 - 传送带”的同步联动。

运行逻辑与调试结果

手动模式：按下泡沫按钮（X0007），泡沫元件（Y0010）动作、对应指示灯（Y0007）亮起，传送带自动将车辆送抵泡沫车间；冲洗、风干流程同理，各环节独立可控。

自动模式：系统按“泡沫→冲洗→风干”顺序自动触发动作，传送带依次转运车辆，完成流程后自动复位，模式运行时手动按钮失效，确保流程连贯性。

保护机制：急停按钮（X0006）可暂停运行，再次按下恢复流程；停止复位按钮（X0001）

可直接复位所有程序，保障操作安全。

三、总结

本次设计实现了两大系统的功能闭环：电动机正反转模块通过互锁逻辑解决了运转安全问题，自动洗车系统通过双模式设计兼顾了灵活性与自动化效率，且均通过触摸屏仿真验证了功能的稳定性。设计过程中，I/O 地址的精准分配、梯形图的逻辑严谨性、保护环节的前置考量，为系统的可靠运行提供了支撑，也为同类工业控制项目的“功能设计 - 硬件配置 - 软件调试”流程提供了可复用的实践框架。

参考文献

- [1] 电气控制及 PLC, 周军, 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [2] 电气控制与 PLC 工程应用, 刘美俊, 北京: 机械工业出版社, 2011.
- [3] 电气控制与可编程控制器, 陈立定, 广州: 华南理工大学出版社, 2001.
- [4] 现代电气及可编程控制技术, 王永华, 北京: 北京航空航天大学出版社, 2002.
- [5] 可编程控制器应用技术, 张万忠, 北京: 化学工业出版社, 2002.
- [6] 可编程序控制器(PC) 基础及应用, 杨长能, 重庆: 重庆大学出版社, 2002.
- [7] 可编程序控制器技术, 戴一平, 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [8] 电器逻辑控制技术, 熊葵容, 北京: 科学出版社, 2002.
- [9] 可编程序控制器原理及应用, 江汉秀, 西安: 西安电子科技大学出版社, 2000.
- [10] 变频调速技术, 陈国呈, 北京: 机械工业出版社, 1998.
- [11] 拖动与调速系统, 许建国, 武汉: 武汉测绘科技大学出版社, 1998.
- [12] 可编程控制器基础及编程技巧, 陈宇, 广州: 华南理工大学出版社, 1999.
- [13] 现代可编程序控制器原理与应用, 郑晟, 北京: 科学出版社, 1999.
- [14] 可编程序控制器原理、应用、实验, 常斗南, 北京: 机械工业出版社, 1998.
- [15] 可编程序控制器原理及应用系统设计技术, 宋德玉, 北京: 冶金工业出版社, 1999.
- [16] 电气控制与可编程控制器技术, 史国生, 北京: 化学工业出版社, 2010.
- [17] 可编程控制器原理及应用, 宫淑贞, 徐世许, 北京: 人民邮电出版社, 2012.
- [18] 可编程控制器原理及应用教程, 孙振强., 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [19] 可编程控制器原理及应用, 王庭有, 北京: 国防工业出版社, 2008.
- [20] 可编程控制器原理及应用技巧, 何衍庆, 黄海燕, 黎冰, 北京: 化学工业出版社, 2010.
- [21] 可编程控制器原理及应用, 董爱华, 北京: 中国电力出版社, 2010.
- [22] 三菱 PLC 编程技术及工程案例精选, 江永富, 廖晓梅, 北京: 机械工业出版社, 2011.